UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

DACTIC

PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERIA DE SOFTWARE I

SEGUNDO CORTE DE PROYECTO

GUÍA DETALLADA PARA MODELAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB

1. Entendimiento General del Proyecto

Objetivo:
El propósito de este segundo corte es construir un conjunto de **artefactos de análisis** que representen cómo funcionará el sistema de información web. Estos modelos deben mostrar, desde la perspectiva del negocio y del sistema, **qué hace el sistema y cómo interactúan sus actores**, brindando una base sólida antes de pasar al diseño técnico o la programación.

2. Diagrama de Actividades (Nivel Negocio)

¿Qué representa?

Un diagrama de actividades modela el **flujo de trabajo (workflow)** de un proceso de negocio. Se centra en **qué acciones se realizan** sin entrar en los detalles técnicos de cómo se implementarán.

Características principales:

- Representa **actividades clave** de un proceso.
- Permite incluir **ramificaciones y decisiones** (diamantes).
- Puede organizarse en **swimlanes** para diferenciar actores (ejemplo: Cliente, Administrador, Sistema Web).
- Debe incluir nodos de **inicio** y **fin**.

Pasos para elaborarlo:

1. Identifica el proceso de negocio principal (ejemplo: “Gestión de Reservas”, “Registro de Clientes”).
2. Lista las actividades que lo componen.
3. Señala las decisiones que influyen en el flujo.
4. Organiza las actividades por roles si participan varios actores.
5. Revisa la coherencia entre el inicio y el final del proceso.

3. Diagrama de Casos de Uso del Negocio

¿Qué representa?

Este diagrama muestra cómo los **actores del negocio** (personas u organizaciones) interactúan con los **procesos del negocio**. Se mantiene en un nivel organizacional, sin entrar en la tecnología del sistema.

Pasos para elaborarlo:

1. Identifica los actores de negocio (clientes, empleados, proveedores, etc.).
2. Define los procesos de negocio clave como **casos de uso**.
3. Relaciona actores y procesos mediante líneas de asociación.

Recomendación:
Usa nombres **claros y generales** como “Gestionar Clientes” o “Procesar Ventas”. Evita términos técnicos como “Insertar en base de datos”.

4. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

¿Qué representa?

Muestra cómo los **usuarios del sistema** (actores) interactúan con las **funcionalidades que ofrece el software**. Aquí ya se representa el sistema como sujeto tecnológico.

Pasos para elaborarlo:

1. Identifica los actores del sistema (ejemplo: Usuario, Administrador, API externa).
2. Define los casos de uso como **funcionalidades completas** (ejemplo: “Generar reporte de ventas”).
3. Relaciona actores con casos de uso.
4. Establece relaciones:
    - <<include>> para procesos obligatorios comunes.
    - <<extend>> para procesos opcionales o alternativos.
5. Divide en varios diagramas si el sistema es grande.

Tips:

- Cada caso de uso debe ser **útil y comprensible** para el actor.
- Evita jerga técnica en los nombres.

5. Plantilla Coleman para Casos de Uso del Sistema

¿Qué es?

Es una ficha que documenta cada caso de uso con detalle. Se utiliza para **especificar formalmente** cómo se comporta cada funcionalidad del sistema.

Estructura sugerida:

- **Nombre del caso de uso**
- **Actor(es)** involucrados
- **Precondiciones** (qué debe cumplirse antes de iniciar)
- **Flujo normal de eventos** (pasos principales)
- **Flujo alternativo** (variantes posibles)
- **Postcondiciones** (estado final esperado)
- **Excepciones** (qué pasa si algo falla)

Caso de Uso	Crear Usuario
Descripcion	Esta ventana le permite crear las cuentas de usuario
Actores	Gerente, personal
Prioridad	importante
Urgencia	inmediata
Precondicion	Entrar al sistema de información web alojado en el internet
Pasos	Entrar en el sistema, para registrar el negocio
	Ingresar Datos del restaurante
	Se realiza una validación interna
	Se registran los datos y se validan
	Msj. "Usuario Agregado"
PostCondicion	Cita creada o moificada con éxito
Execpciones	datos erroneos

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Descripcion	Esta ventana le permite al usuario acceder al sistema web al ingresar la clave el nombre de usuario
Actores	Gerente, personal
Prioridad	importante
Urgencia	inmediata
Precondicion	Debe existir un usuario registrado en el sistema web
Pasos	Abrir el sistema web
	Solicitar datos de usuario
	Ingresar datos de la cuenta de usuario en el formulario de ingreso
	Se realiza la validación y se envían los datos a la base de datos
	Se validan los datos en la base
	Msj. Datos Correctos
	Msj. Bienvenidos al Sistema publicitario de restaurantes Web
PostCondicion	El usuario ingresa a la aplicación
Execpciones	datos erroneos

Caso de Uso	Agregar Post

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (90-100)	Notable (80-89)	Aceptable (70-79)	Deficiente (<70)	Ponderación
Entendimiento General del Sistema	Presenta un análisis completo y contextualizado del sistema web, identifica claramente el objetivo y las necesidades del negocio.	Expone adecuadamente el sistema y los objetivos, aunque con pequeños vacíos de contexto.	El análisis es parcial, menciona objetivos sin profundizar en el negocio.	Análisis incompleto o no relacionado con el sistema.	15%
Diagrama de Actividades (Negocio)	Representa el proceso de negocio con fluidez, usando correctamente nodos, decisiones, ramificaciones y swimlanes; refleja claridad en el flujo.	El diagrama es claro y correcto, aunque con algunos elementos omitidos o mal representados.	El diagrama presenta limitaciones en lógica, decisiones o roles; aún entendible.	El diagrama carece de estructura, es confuso o incorrecto.	20%

Diagrama de Casos de Uso del Negocio	Incluye todos los actores y procesos clave; las asociaciones están claramente representadas; refleja la perspectiva organizacional sin tecnicismos.	Representa actores y procesos principales, aunque faltan algunos secundarios o relaciones.	Incluye pocos actores/procesos, con asociaciones limitadas.	El diagrama no refleja adecuadamente la interacción negocio-actores.	15%
Diagrama de Casos de Uso del Sistema	Integra todos los actores del sistema y casos de uso funcionales con relaciones <<include>> y <<extend>> correctamente aplicadas.	Incluye actores y casos de uso principales, con algunos errores menores en asociaciones o relaciones.	Casos de uso incompletos o relaciones poco claras; utilidad limitada.	Carece de actores o casos clave, o usa notación incorrecta.	25%
Plantilla Coleman de Casos de Uso del Sistema	Documenta cada caso de uso con todos los elementos (nombre, actores, precondiciones, flujo normal y alternativo,	La mayoría de los casos de uso están documentados con pequeños vacíos.	Documentación incompleta; algunos casos no desarrollados.	No entrega documentación o lo hace de forma deficiente.	15%

	postcondiciones, excepciones).				
Presentación y Organización	Entrega clara, ordenada, con buena redacción, uso adecuado de herramientas UML y normas de presentación.	Entrega bien estructurada con mínimos problemas de redacción u organización.	Presentación aceptable pero con fallos notables en orden o claridad.	Trabajo desorganizado, poco legible o sin seguir indicaciones.	10%

Total: 100%